

Penjelasan Tiap Baris Kode

===PROGRAM 5===

PYTHON :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	import math	Mengimpor library math untuk menggunakan fungsi matematika seperti akar kuadrat (sqrt).
2	A = (2, 1, 3)	Mendefinisikan titik pusat Cluster A.
3	B = (1, -4, 6)	Mendefinisikan titik pusat Cluster B.
4	C = (-2, 3, -2)	Mendefinisikan titik pusat Cluster C.
5	U = (1, 2, 3)	Mendefinisikan titik yang akan diklasifikasikan.
6	def jarak(p, q):	Mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak Euclidean.
7	return math.sqrt(...)	Mengembalikan hasil perhitungan jarak Euclidean antara dua titik.
8	dA = jarak(U, A)	Menghitung jarak titik U ke Cluster A.
9	dB = jarak(U, B)	Menghitung jarak titik U ke Cluster B.
10	dC = jarak(U, C)	Menghitung jarak titik U ke Cluster C.
11	if dA <= dB and dA <= dC:	Memeriksa apakah dA merupakan jarak terkecil.
12	cluster = "A"	Menetapkan Cluster A sebagai cluster terdekat.
13	elif dB <= dA and dB <= dC:	Memeriksa apakah dB merupakan jarak terkecil.
14	cluster = "B"	Menetapkan Cluster B sebagai cluster terdekat.
15	else:	Menangani kondisi jika dC merupakan jarak terkecil.
16	cluster = "C"	Menetapkan Cluster C sebagai cluster terdekat.
17	print("Titik U =", U)	Menampilkan koordinat titik U.
18	print("Jarak ke Cluster A =", round(dA, 3))	Menampilkan jarak ke Cluster A hingga 3 desimal.
19	print("Jarak ke Cluster B =", round(dB, 3))	Menampilkan jarak ke Cluster B hingga 3 desimal.
20	print("Jarak ke Cluster C =", round(dC, 3))	Menampilkan jarak ke Cluster C hingga 3 desimal.

21	<code>print("Titik U masuk ke Cluster", cluster)</code>	Menampilkan hasil klasifikasi cluster terdekat.
----	---	---

R :

No	Baris Kode	Penjelasan
1	A <- c(2, 1, 3)	Mendefinisikan titik pusat Cluster A.
2	B <- c(1, -4, 6)	Mendefinisikan titik pusat Cluster B.
3	C <- c(-2, 3, -2)	Mendefinisikan titik pusat Cluster C.
4	U <- c(1, 2, 3)	Mendefinisikan titik yang akan diklasifikasikan.
5	jarak <- function(p, q)	Membuat fungsi untuk menghitung jarak Euclidean.
6	sqrt(sum((p - q)^2))	Menghitung akar dari jumlah kuadrat selisih koordinat dua titik.
7	dA <- jarak(U, A)	Menghitung jarak titik U ke Cluster A.
8	dB <- jarak(U, B)	Menghitung jarak titik U ke Cluster B.
9	dC <- jarak(U, C)	Menghitung jarak titik U ke Cluster C.
10	if (dA <= dB && dA <= dC)	Memeriksa apakah dA merupakan jarak terkecil.
11	cluster <- "A"	Menetapkan Cluster A sebagai cluster terdekat.
12	else if (dB <= dA && dB <= dC)	Memeriksa apakah dB merupakan jarak terkecil.
13	cluster <- "B"	Menetapkan Cluster B sebagai cluster terdekat.
14	else	Menangani kondisi jika dC merupakan jarak terkecil.
15	cluster <- "C"	Menetapkan Cluster C sebagai cluster terdekat.
16	cat("Titik U =", U, "\n")	Menampilkan koordinat titik U.
17	cat("Jarak ke Cluster A =", round(dA, 3), "\n")	Menampilkan jarak ke Cluster A hingga 3 desimal.
18	cat("Jarak ke Cluster B =", round(dB, 3), "\n")	Menampilkan jarak ke Cluster B hingga 3 desimal.
19	cat("Jarak ke Cluster C =", round(dC, 3), "\n")	Menampilkan jarak ke Cluster C hingga 3 desimal.
20	cat("Titik U masuk ke Cluster", cluster, "\n")	Menampilkan hasil klasifikasi cluster terdekat.